

설계에서 출시까지 — 6개월 개발 흐름

2022 개정 수학과 교육과정(초1~미적분 I) 기반 게임형 수학 학습 서비스 · PRD v0.4 / 커리큘럼 v0.2 기준

기간
6개월 · 24주

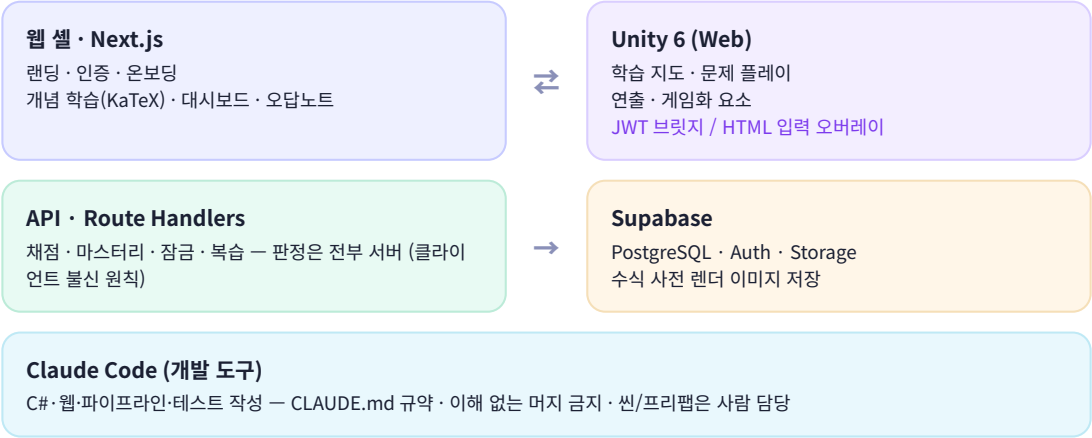
인력
1인 개발

인프라 비용
\$0 / 월

클라이언트
Unity(Web) + 웹 셀

v1 콘텐츠
Stage 4~6 · 360문제

시스템 아키텍처 — 하이브리드



클라이언트가 무엇이든 서버 계약은 하나 — Unity와 웹 셀은 동일 REST API를 사용한다. 정답·해설은 제출 후에만 응답에 포함된다.

화면 소유권 분담

화면	담당
랜딩 · 가입 · 로그인 · 온보딩	웹 셀
학습 지도(맵) · 문제 풀이 플레이	Unity
정오답 · 완료 연출 · 게임화 전 요소	Unity
개념 학습 · 대시보드 · 오답노트 · 프로필	웹 셀
채점 · 마스터리 · 단원 해제 판정	서버

원칙 — “긴 텍스트와 폼은 웹, 놀이와 연출은 Unity.” 분담 변경은 게이트에서만 결정.

게임화 설계(보상·성장·도전과제·세계관·연출)는 의도적 공백 — 기획자 작성, 기한 W6 (Gate 1). 확정 전 Unity 화면은 무테마 플레이홀더로 개발.

6개월 타임라인 — 3개 트랙 · 3개 게이트



GATE 0 · W2~W3
Unity 기술 스파이크 (Go / No-Go)

- 빌드 임베드 · JWT 브릿지 · 수식 이미지 · 한글 입력 4항목 전부 성공
- 데스크톱 로딩 ≤ 15초 + 최신 모바일 2종 구동 (실기기 3종 실측)
- No-Go → 웹 스택 회귀(v0.3) 또는 +4주 연장 — 이 게이트에서만 결정

GATE 1 · W6
게임화 기획서 v1.0 마감

- Unity 채택의 존재 이유 — 자연 시 아키텍처 선택이 무의미해짐
- 자연 시에도 “최소 게임 루프”(지도→플레이→완료 연출) 정의는 이월 불가
- 세계관·보상·도전과제는 v1.1 이월 가능 · 출시일 연기는 선택지에 없음

GATE 2 · W16
콘텐츠 범위 게이트

- 누적 240문제(Stage 4~5 분량) 도달 여부 판정
- 미달 시 v1.0을 Stage 4~5로 축소, Stage 6은 v1.1 이월
- 품질 게이트는 완화하지 않는다 — 줄이는 것은 범위다

월별 상세 계획

M1 W01~W04 · 설계·검증

아키텍처를 2주 안에 증명하고, 기획을 마감 궤도에 올린다

- 성취기준 코드 검증 — Stage 4~6 우선 (제작 착수 조건)
- 레포(web/+unity/)-Supabase·Vercel·CI·CLAUDE.md 셋업
- ★Gate 0 기술 스파이크 — Steel Thread 6항목 실측
- 사용자 인터뷰 (주 기기·PC 접근성 문항 포함) → 타겟 확정
- OQ-04(만14세 정책) 결정 · 와이어프레임 · 게임화 기획 착수

산출물 — 커리큘럼 v1.0(코드 기입) · Gate 0 판정 기록 · 인터뷰 리포트

M2 W05~W08 · 기반 구축

사용자가 들어와 지도에 서기까지의 길을 만든다

- 웹 셀: Supabase Auth(이메일·Google·Kakao) · 프로필 · 온보딩
- ★Gate 1 게임화 기획서 v1.0 마감 (W6)
- Unity: 프로젝트 구조 · 씬 플로우 · API 클라이언트 모듈
- Unity: 학습 지도 씬 (플레이스홀더 그래픽 · 잠금/개방/진도)
- 웹 셀: 개념 학습 페이지(KaTeX) · OQ-05(삼화) 결정

산출물 — 가입→온보딩→지도 진입→개념 열람 플로우 동작

M3 W09~W12 · 학습 코어

서비스의 심장 — 풀고, 채점받고, 완성하는 루프

- Unity: 문제 플레이 씬 — 객관식 UI · 수식 이미지 표시
- Unity: 단답형 HTML 오버레이 입력 · 힌트 3단계
- 서버: 채점 API · 마스터리(0~100/85) · 단원 완료·해제
- 웹 셀: 대시보드 · 내부 알파(전 플로우 셀프 사용)
- 콘텐츠 제작 개시 — 주 33문제 리듬 · 수식 렌더 파이프라인 가동

산출물 — 학습 코어 루프 완성 (알파)

M4 W13~W16 · 게임화·보조

기획서를 게임으로 — 그리고 콘텐츠 범위를 판정한다

- Unity: 게임화 구현 (Gate 1 기획서 기반 — 범위는 확정 후 산정)
- 웹 셀: 오답 노트 · 간격 반복 복습(오늘의 복습)
- 진단 퀵체크 (여유 시)
- ★Gate 2 콘텐츠 게이트 (W16) — 240문제 판정
- 콘텐츠 제작 지속 (누적 240+ 목표)

산출물 — v1 기능 세트 코드 완성

M5 W17~W20 · 품질·베타

가볍고, 검증되고, 학생 손에 들어가는 빌드

- Unity 빌드 최적화 — 압축 25MB 예산 · 스트리밍 · 로딩 진행률
- 테스트 — Vitest(채점·마스터리·잠금) · UTF 스모크 · E2E 3종 · 수동 15항목
- 콘텐츠 360문제 검수 완료 (셀프 + 외부 검수자 1인)
- 클라우드 베타 시작 — 학생 10~15명 · 2주 (W20~21)
- 수집: 로딩 완료율 · 이탈 지점 · 기기별 구동 · 오류 신고

산출물 — QA 통과 빌드 · 베타 데이터

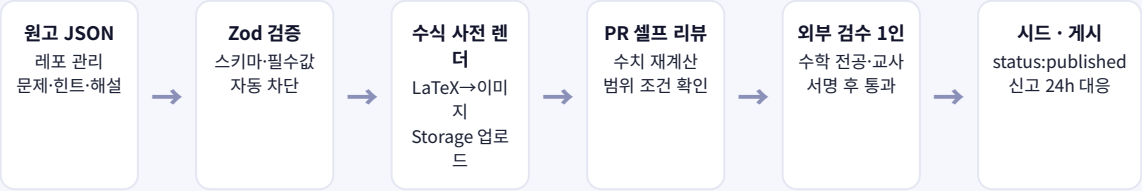
M6 W21~W24 · 출시

피드백을 반영하고, 문을 연다

- 베타 피드백 상위 5건 반영 · Critical 즉시 수정
- 모바일 지원 기기 기준선 확정·고지 (OQ-06)
- 약관·개인정보처리방침 · 도메인 · 프로덕션 배포 · 랜딩
- 소프트 런치(베타 테스터+지인) → 공식 출시(커뮤니티 공개)
- 오류 신고 24시간 대응 체제 가동

산출물 — v1.0 공식 출시 · 이후 월간 콘텐츠 릴리즈(Stage 7~)

콘텐츠 파이프라인



선행 조건 — 성취기준 코드 미검증 단원은 제작 착수 금지 (커리큘럼 v0.2 부록 A). AI 초안 활용 가능하되 최종 수치·폴이·범위 조건은 사람이 검수·서명한다.

핵심 리스크 Top 6

R9	Unity 역량·학습 곡선 — 실전 경험 부재 전제. Gate 0 조기 검증 · 2D 한정 · 에셋 최소화 · Claude Code 페어
R10	모바일 성능 편차 — 학생 주 기기와 정면충돌하는 최대 리스크. 실기기 실측 · 기준선 고지 · v2 네이티브 앱 경로
R1	콘텐츠 속도 미달 — 주 33문제 리듬 · Gate 2 축소 플랜 · 품질 게이트는 완화 금지
R2	게임화 기획 지연 — Gate 1 마감 · 최소 게임 루프는 이월 불가 · 출시일 연기 금지
R11	빌드 용량·로딩 이탈 — 압축 25MB 예산 · 로딩 진행률 UI · 로딩 완료율 KPI 감시(≥85%)
R6	1인 개발 번아웃 — 2~3일 점검 리듬 · 주 1일 완전 휴식 · 범위 조정은 게이트에서만

출시 게이트 체크리스트 (W24)

- ☐ Critical 버그 0건 · Sentry 미해결 심각 이슈 0건
- ☐ 콘텐츠 360문제 검수 100% (또는 Gate 2 조정 범위)
- ☐ E2E 3종 + Unity 수동 체크리스트 15항목 전부 통과
- ☐ 채점·마스터리·잠금 서버 단위 테스트 통과
- ☐ 정답 비노출 검증 — 응답에 answer/solution 부재 확인
- ☐ 지원 기기 기준선 고지 게시 (OQ-06 확정)
- ☐ 약관·개인정보처리방침 게시 · 만 14세 정책 반영
- ☐ Unity 로딩 완료율 베타 기준 85% 이상
- ☐ keep-alive · 대역폭/DB 용량 모니터링 가동
- ☐ 오류 신고 24시간 대응 절차 문서화

의도적 공백 — 게임화 설계.
보상·성장·도전과제·세계관·연출은 기획자(허준성) 작성 영역이며 본 문서에 포함하지 않는다. Gate 1(W6) 확정 시 타임라인 M4 구간과 리스크 산정이 갱신된다.

회귀 경로 — Gate 0 No-Go 시 PRD v0.3(웹 단독 스택)으로 복귀 가능. 서버 계약(API·DB)은 두 아키텍처가 공유하므로 손실은 2주로 한정된다.